

安徽大学2017-2018学年第二学期 《高等数学A(二)》期中考试试卷

(闭卷 时间120分钟)

考场登记表序号 _____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、填空题 (每小题3分, 共15分)

得分

- 点 $(2, 1, 0)$ 到平面 $3x + 4y + 5z = 0$ 的距离为_____.
- 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ 则 $f_x(0, 0) =$ _____, $f_y(0, 0) =$ _____.
- 函数 $f(x, y, z) = x^2y + z^2$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处沿向量 $\vec{v} = (1, 2, 2)$ 的方向导数为_____.
- 参数曲线 $\begin{cases} x = 2t, \\ y = t^2 - 1, \\ z = t^3 \end{cases}$ 在点 $(2, 0, 1)$ 处的切线方程为_____.
- 设参数 $\sigma > 0$. 反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-2018)^2}{2\sigma^2}} dx =$ _____.

二、选择题 (每小题3分, 共15分)

得分

- 设直线 L_1 的方程为 $\begin{cases} -y + z = 1, \\ x = 0, \end{cases}$ 直线 L_2 的方程为 $\begin{cases} x - z = 1, \\ y = 0 \end{cases}$. 则 L_1 与 L_2 的位置关系是 ()
(A) 相交于一点. (B) 平行. (C) 异面. (D) 重合.
- 二元函数 f 在点 (x_0, y_0) 的某个邻域内有定义. 则下列说法不正确的是 ()
(A) 若 f 在 (x_0, y_0) 处可微, 则 f 在 (x_0, y_0) 处的偏导数存在.
(B) 若 f 在 (x_0, y_0) 处偏导数都存在, 则 f 在 (x_0, y_0) 处连续.
(C) 若 f 的偏导数 f_x, f_y 在 (x_0, y_0) 处连续, 则 f 在 (x_0, y_0) 处可微.
(D) 若 f 在 (x_0, y_0) 处可微, 则 f 在 (x_0, y_0) 处连续

8. 设函数 $f(x, y)$ 在开区域 D 内有二阶连续偏导数, 且 $f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$.

记 $A = f_{xx}(x_0, y_0)$, $B = f_{xy}(x_0, y_0)$, $C = f_{yy}(x_0, y_0)$. 则下列为 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处取极小值的充分条件的是 ()

- (A) $A < 0, AC - B^2 > 0$. (B) $A > 0, AC - B^2 > 0$.
(C) $A < 0, AC - B^2 > 0$. (D) $A > 0, AC - B^2 < 0$.

9. 设 D 是 xy 平面上以原点 $O(0, 0)$ 与点 $A(1, 1)$, $B(-1, 1)$ 为顶点的三角形区域, D_1 是 D 在第一象限部分, 则 $\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy =$ ()

- (A) $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$. (B) $2 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$.
(C) $2 \iint_{D_1} xy dx dy$. (D) 0.

10. 设 $f(x, y)$ 是连续函数, 则 $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx =$ ()

- (A) $\int_0^1 dx \int_0^{x-1} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$.
(B) $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x, y) dy$.
(C) $\int_0^1 dx \int_0^{x-1} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^{-\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$.
(D) $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$.

三、计算题 (每小题8分, 共40分)

得分	
----	--

11. 设直线 $L: \begin{cases} x + y - 2 = 0, \\ x - ay - z = 0 \end{cases}$ 平行于曲面 $z = x^2 + y^2$ 在点 $P(1, -2, 5)$ 处的切平面.

求 a 的值.

12. 设函数 $f(u, v)$ 有 2 阶连续偏导数, $y = f(e^x, \sin x)$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{x=0}$.

13. 设二元函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^z + xyz + x + \cos x = 2$ 确定. 求全微分 $dz|_{(0,1)}$.

14. 计算二重积分 $\iint_D x^2 dx dy$, 其中平面区域 D 由直线 $x = 3y$, $y = 3x$ 及 $x + y = 8$ 围成.

15. 计算二重积分 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 D 是由圆 $x^2 + y^2 = 4$ 和 $(x + 1)^2 + y^2 = 1$ 所围成的平面区域.

四、应用题(每小题10分, 共20分)

得分	
----	--

16. 将长为2米的铁丝分为两段, 分别围成正方形和正三角形. 试用Lagrange乘数法讨论两个图形的面积之和是否存在最小值? 若存在, 求出最小值.

17. 设平面区域 D 由两条抛物线 $y = x^2, y = 2x^2$ 和两条直线 $y = 2x, y = x$ 围成. 求区域 D 的面积.

五、证明题(每小题5分, 共10分)

得分	
----	--

18. 设函数 $f(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有二阶导数, 且 $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ 满足等式 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$.

证明: 对任意 $u > 0$, $uf''(u) + f'(u) = 0$.

19. 证明: $\frac{100}{51} \leq \iint_D \frac{1}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y} dx dy \leq 2$, 其中 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 10\}$.

安徽大学2017-2018学年第二学期
《高等数学A(二)》期中考试参考答案与评分标准

一、填空题(每小题3分, 共15分)

1. $\sqrt{2}$.

2. 1 , -1 .

3. 2 .

4. $\frac{x-2}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{3}$.

5. $\sqrt{2\pi\sigma}$.

二、选择题(每小题3分, 共15分)

6. C. 7. B. 8. B. 9. A. 10. D.

三、计算题(每小题8分, 共40分)

11. 解. 曲面 $z = x^2 + y^2$ 在点 $(1, -2, 5)$ 处的一个法向量为

$$\vec{n} = (2x, 2y, -1)|_{(1, -2, 5)} = (2, -4, -1). \quad (3分)$$

曲线 L 的一个方向向量为

$$\vec{v} = (1, 1, 0) \times (1, a, -1) = (-1, 1, a-1).$$

由题设可知, $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$, 即 $(2, -4, -1) \cdot (-1, 1, a-1) = 0$.

由此可知, $a = 5$. (8分)

12. 解. $\frac{dy}{dx} = f_1' e^x + f_2' \cos x, \dots\dots\dots (3\text{分})$

$\frac{d^2y}{dx^2} = f_1' e^x + f_{11}'' e^{2x} + f_{12}'' e^x \cos x - f_2' \sin x + f_{21}'' e^x \cos x + f_{22}'' \cos^2 x - \dots\dots\dots (7\text{分})$

于是,

$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=0} = f_1'(1,0) + f_{11}''(1,0) + 2f_{12}''(1,0) + f_{22}''(1,0). \dots\dots\dots (8\text{分})$

13. 解. 当 $x=0, y=1$ 时, $z=0$. 方程两边同时对 x 求导得

$e^z \frac{\partial z}{\partial x} + yz + xy \frac{\partial z}{\partial x} + 1 - \sin x = 0$. 由此可得 $\frac{\partial z}{\partial x}(0,1) = -1. \dots\dots\dots (4\text{分})$

方程两边同时对 x 求导得

$e^z \frac{\partial z}{\partial y} + xz + xy \frac{\partial z}{\partial y} = 0$. 由此可得 $\frac{\partial z}{\partial y}(0,1) = 0. \dots\dots\dots (7\text{分})$

故 $dz|_{(0,1)} = -dx. \dots\dots\dots (8\text{分})$

14. 解. $y=3x$ 与 $x+y=8$ 交于点 $(2,6)$; $y=\frac{1}{3}x$ 与 $x+y=8$ 交于点 $(6,2)$. 于是,

$\iint_D x^2 dx dy = \int_0^2 dx \int_{\frac{1}{3}x}^{3x} x^2 dy + \int_2^6 \int_{\frac{1}{3}x}^{8-x} x^2 dy \dots\dots\dots (5\text{分})$

$= \int_0^2 \left(3x - \frac{1}{3}x\right) x^2 dx + \int_2^6 \left(8 - x - \frac{1}{3}x\right) x^2 dx$

$= \frac{416}{3} \dots\dots\dots (8\text{分})$

15. 解. 由积分区域的对称性和被积函数的奇偶性,

方法一: $\iint_D \sqrt{x^2+y^2} dx dy = 2 \iint_{D_{y \geq 0}} \sqrt{x^2+y^2} dx dy$

作极坐标变换, 当 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 时, $0 \leq r \leq 2$;

当 $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$ 时, $-2 \cos \theta \leq r \leq 2. \dots\dots\dots (4\text{分})$

原式 $= 2 \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^2 r^2 dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \int_{-2 \cos \theta}^2 r^2 dr \right)$

$= 2 \left(\frac{4}{3} \pi + \left(\frac{4}{3} \pi - \frac{16}{9} \right) \right) = \frac{16}{9} (3\pi - 2). \dots\dots\dots (8\text{分})$

方法二: 设 $D_1: x^2+y^2 \leq 4, y \geq 0$; $D_2: (x+1)^2+y^2 \leq 1, y \geq 0$

$\iint_D \sqrt{x^2+y^2} dx dy = 2 \iint_{D_1} \sqrt{x^2+y^2} dx dy - 2 \iint_{D_2} \sqrt{x^2+y^2} dx dy \dots\dots\dots (4\text{分})$

$= 2 \int_0^{\pi} d\theta \int_0^2 r^2 dr - 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^{-2 \cos \theta} r^2 dr$

$= \frac{16}{3} \pi - \frac{32}{9} \dots\dots\dots (8\text{分})$

四、应用题 (每小题10分, 共20分)

16. 解: 设正方形边长为 x , 正三角形边长为 y . 则问题转化为讨论函数 $z = x^2 + \frac{\sqrt{3}}{4}y^2$ 在条件 $4x + 3y = 2$ ($x, y \geq 0$)下的最小值问题. (2分)

令 $L(x, y, \lambda) = x^2 + \frac{\sqrt{3}}{4}y^2 - \lambda(4x + 3y - 2)$. 考虑方程组

$$\begin{cases} L_x = 2x - 4\lambda = 0, \\ L_y = \frac{\sqrt{3}}{2}y - 3\lambda, \\ L_\lambda = -(4x + 3y - 2) = 0. \end{cases} \quad \text{--- (7分)}$$

解得 $x_0 = \frac{2}{4 + 3\sqrt{3}}, y_0 = \frac{2\sqrt{3}}{4 + 3\sqrt{3}}, f(x_0, y_0) = \frac{1}{4 + 3\sqrt{3}}$ (9分)

当 $x = 0, y = \frac{2}{3}$ 时, $f(0, \frac{2}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{9} > f(x_0, y_0)$;

当 $x = \frac{1}{2}, y = 0$ 时, $f(\frac{1}{2}, 0) = \frac{1}{4} > f(x_0, y_0)$.

故两个图形的面积之和存在最小值, 且最小值为 $\frac{1}{4 + 3\sqrt{3}}$ (10分)

17. 解: 区域 D 的面积为 $S = \iint_D dx dy$.

令 $u = \frac{y}{x^2}, v = \frac{y}{x}$, 则 $x = \frac{v}{u}, y = \frac{v^2}{u}$. 且区域 D 对应于 $D_1: 1 \leq u \leq 2, 1 \leq v \leq 2$. --- (5分)

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} -\frac{v}{u^2} & \frac{1}{u} \\ \frac{v^2}{u^2} & \frac{2v}{u} \end{vmatrix} = -\frac{v^2}{u^3}. \quad \text{--- (7分)}$$

$$\text{于是 } S = \iint_{D_1} \frac{v^2}{u^3} du dv = \int_1^2 v^2 dv \int_1^2 \frac{1}{u^3} du = \frac{7}{3} \times \frac{3}{8} = \frac{7}{8}. \quad \text{--- (10分)}$$

五、证明题 (每小题5分, 共10分)

18. 证明: $\frac{\partial z}{\partial x} = f'(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$. (2分)

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{x^2}{x^2 + y^2} + f'(\sqrt{x^2 + y^2}) \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{x^2}{(x^2 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2}} \right),$$

同理可得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{y^2}{x^2 + y^2} + f'(\sqrt{x^2 + y^2}) \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{y^2}{(x^2 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2}} \right).$$

由题设可知,

$$f''(\sqrt{x^2 + y^2}) + f'(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0.$$

令 $u = \sqrt{x^2 + y^2}$, 即有 $uf''(u) + f'(u) = 0$. (5分)

19. 证明: 设 $I = \iint_D \frac{1}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y} dx dy$. 对任意 $(x, y) \in D$, 显然有

$$\frac{1}{102} \leq \frac{1}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y} \leq \frac{1}{100}. \quad (2分)$$

$$\text{于是, } \frac{1}{102} \iint_D dx dy \leq I \leq \frac{1}{100} \iint_D dx dy.$$

D 是边长为 $10\sqrt{2}$ 的正方形, 故 D 的面积为 $\iint_D dx dy = 200$. (4分)

由此可知, $\frac{200}{102} \leq I \leq 2$. (5分)